DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO & ARQUITECTURA (PRD)

Sistema de Gestión Vehicular, Matrices de Combustible y Telemetría de Movimiento

Requerimientos funcionales, modelo de datos, algoritmos de consumo, mantenimiento preventivo y diseño de APIs externas

Este documento establece las bases técnicas y funcionales para el desarrollo de una aplicación móvil enfocada en la administración integral de automóviles. El sistema resuelve dos problemáticas críticas de los conductores: la trazabilidad financiera y operativa del consumo de nafta mediante matrices comparativas mensuales, y la gestión predictiva de mantenimientos mecánicos (services) combinando registros de carga con estimación de kilometraje diario mediante APIs de movimiento y telemetría.

01. Requerimientos Funcionales Core

1. Gestión de Garaje Multi-Vehículo

Permite registrar uno o múltiples rodados con su ficha técnica base: marca, modelo, año, motorización (Nafta, Diésel, GNC, Híbrido), capacidad del tanque, tipo de transmisión y kilometraje inicial de partida.

2. Registro de Cargas y Odómetro

Captura ágil en estación de servicio de odómetro actual, litros surtidos, costo monetario e indicador de tanque lleno. Calcula el tramo recorrido desde la carga inmediata anterior y el rendimiento real.

3. Matrices Mensuales de Consumo

Agrupación automática de cargas por mes calendario y año. Consolida distancia recorrida, volumen de combustible, erogación total, costo por kilómetro y variaciones porcentuales intermensuales.

4. Motor Predictivo de Services

Planificador con lógica bimodal (por kilometraje acumulado o tiempo calendario). Se alimenta tanto de las cargas de nafta como del rastreo pasivo de movimiento por APIs para emitir alertas preventivas.

02. Requerimientos No Funcionales y de Operación

Estándares de Arquitectura Móvil, Usabilidad y Consumo de Batería

- **Arquitectura Offline-First:** En estaciones de servicio o cocheras subterráneas la conectividad suele ser nula. La aplicación debe persistir registros en una base de datos local (SQLite) y sincronizar en segundo plano al recuperar red.
- **Experiencia de Carga en 15 Segundos (UX):** Interfaz de alto contraste operable con una sola mano, teclado numérico directo al abrir el formulario y autocompletado del precio por litro según la última carga o geolocalización.
- **Eficiencia Energética en Sensores:** El rastreo de movimiento diario no debe utilizar GPS continuo en alta precisión; debe apoyarse en APIs nativas de reconocimiento de actividad vehicular de bajo consumo energético.

03. Estructura de Datos y Cargas del Usuario

La captura de información se organiza en cuatro entidades principales que vinculan las entradas manuales del conductor con los registros automáticos generados por los sensores del teléfono y APIs externas:

Módulo / Entidad	Campos Requeridos (Obligatorios)	Campos Opcionales / Automáticos
1. Perfil del Vehículo Carga Única	Marca, Modelo, Año, Combustible principal, Odómetro inicial (km), Capacidad del tanque (L).	Patente/Dominio, Transmisión (Manual/AT), Distribución (Correa/Cadena), Número de chasis (VIN).
2. Carga de Nafta Recurrente	Odómetro actual (km), Litros cargados, Costo total ($) o Precio/Litro, Switch *"¿Tanque lleno?"*.	Fecha/Hora, Coordenadas GPS de estación, Grado de combustible (Súper/Premium), Foto del ticket.
3. Service Automotriz Periódico	Ítem intervenido (Aceite, Filtros, Frenos, etc.), Odómetro del service, Fecha, Costo total ($).	Intervalo próximo sugerido (km/meses), Nombre del taller, Marca de repuestos, Factura adjunta.
4. Telemetría Diaria Automático API	Fecha, Distancia estimada en segundo plano (km), Confianza de detección vehicular (%).	Tiempo en movimiento (min), Velocidad media, Origen de lectura (Motion API / Bluetooth / OBD2).

04. Algoritmo de Consumo y Cargas Parciales

El cálculo de rendimiento exige conocer exactamente cuántos litros reemplazaron el volumen consumido. El sistema aplica la siguiente formulación matemática entre la carga anterior ($i-1$) y la actual (i):

```
Distancia_Tramo (Δkm) = Odómetro[i] − Odómetro[i−1]
Rendimiento_Real (km/L) = (Odómetro[i] − Odómetro[último_lleno]) / ∑ Litros[parciales + actual]
Costo_Por_Kilómetro ($/km) = Gasto_Total_Acumulado / Distancia_Tramo
```

> **Resolución Técnica del Problema de "Carga Parcial"**
>
> Si el usuario carga $15.000 (ej. 12 litros) sin llenar el tanque, es físicamente imposible saber cuánta nafta gastó en los kilómetros previos porque el nivel final del tanque es incierto. **Regla de negocio:** Cuando el usuario desmarca *"¿Tanque lleno?"*, el sistema registra los litros y el importe para la matriz contable del mes, pero marca el rendimiento como *"Acumulando..."*. En la siguiente ocasión en que el usuario llene el tanque al 100%, el motor suma todos los litros parciales intermedios y los divide por la diferencia de odómetro respecto al último tanque lleno validado.

05. Estructura de la Matriz Mensual de Nafta

El módulo de analítica procesa los registros individuales y construye una matriz de doble entrada por año calendario. Esto permite detectar desvíos de presupuesto, inflación del combustible o mermas mecánicas de rendimiento:

Mes / Período	Distancia (km)	Volumen (L)	Cargas (#)	Gasto Total ($)	Costo ($/km)	Rendimiento	Desvío vs. Promedio
Enero	1.320 km	114,8 L	3 (3 llenos)	$137.760	$104,36 /km	11,50 km/L	Base referencia
Febrero	980 km	91,6 L	3 (1 parcial)	$114.500	$116,83 /km	10,70 km/L	−7,0% (Mayor uso urbano)
Marzo	1.650 km	132,0 L	4 (4 llenos)	$168.960	$102,40 /km	12,50 km/L	**+8,7% (Tramo en ruta)**
Abril	1.110 km	108,8 L	3 (2 llenos)	$141.440	$127,42 /km	10,20 km/L	−11,3% (Revisar presión)
Total / Prom. Q1	**5.060 km**	**447,2 L**	**13 cargas**	**$562.660**	**$111,19 /km**	**11,31 km/L**	**Consolidado Cuatrimestral**

06. Motor de Reglas para Services (Desgaste Bimodal)

Las piezas y fluidos de un automóvil sufren degradación tanto por fricción mecánica (kilómetros) como por oxidación química y envejecimiento de polímeros (tiempo). El sistema evalúa una **condición lógica OR** donde el alerta salta ante el primer umbral que llegue al 90% de su vida útil:

ACEITE Y FILTROS
10.000 km
ó 12 meses (Sintético/Semi)

KIT DE DISTRIBUCIÓN
60.000 km
ó 48 meses (Correa dentada)

LÍQUIDO FRENOS / BUJÍAS
40.000 km
ó 24 meses (Higroscopía)

Cálculo del Índice de Desgaste y Predicción de Fecha de Service

Para cada componente *k*, el sistema calcula el porcentaje de desgaste actual como el máximo entre la fracción de kilómetros recorridos y la fracción de días transcurridos desde el último service:

```
Desgaste(k) = MÁX [ (Odómetro_Estimado − Km_Último_Service) / Intervalo_Km , (Fecha_Hoy − Fecha_Último_Service) / Intervalo_Días ]
```

Si el usuario pasa 3 semanas sin cargar combustible (por ejemplo, en tanques grandes o vehículos diésel), depender únicamente del odómetro manual atrasaría las alertas. Aquí interviene el módulo de APIs de control de movimiento para actualizar el **Odómetro Estimado** todos los días en segundo plano.

07. Integración de APIs Externas: Movimiento y Telemetría

Para determinar el **Ritmo Diario de Uso (km/día)** y proyectar el kilometraje real del vehículo entre cargas de nafta sin exigir intervención manual del conductor, la aplicación implementa una arquitectura híbrida de APIs externas y sensores del sistema operativo móvil:

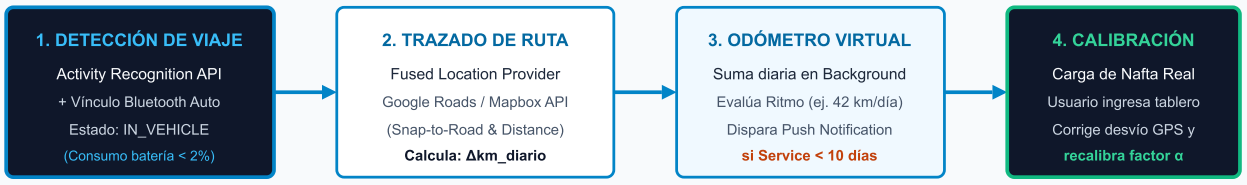


Figura 1: Pipeline de adquisición pasiva de movimiento, proyección de odómetro virtual y recalibración con carga de combustible.

A. Control de Movimiento y Ritmo Diario (Dead Reckoning + Calibración)

¿Cómo saber que el usuario viaja en SU auto y no en taxi, colectivo o en otro vehículo?

- **Google Activity Recognition API / Apple CMMotionActivityManager:** Detectan mediante acelerómetro y giroscopio cuando el teléfono pasa a estado `IN_VEHICLE` sin activar el chip GPS permanentemente.
- **Filtro por MAC Bluetooth / Android Auto / CarPlay:** Para evitar sumar kilómetros cuando el usuario viaja en transporte público, el conteo automático se activa únicamente si el teléfono detecta simultáneamente el estado `IN_VEHICLE` y la conexión al Bluetooth del estéreo del auto registrado.
- **Mapbox Map Matching / Google Roads API:** Durante el trayecto toma muestras espaciadas de ubicación (cada 60–120 segundos via *FusedLocationProvider*) y las ajusta a la traza vial real, calculando los kilómetros diarios recorridos.

Fórmula de Odómetro Virtual Autocalibrado

El kilometraje estimado hoy es: **Odómetro_Virtual(t) = Odómetro_Última_Nafta + ∑ (Km_API_Diarios × Factor_Corrección_α)**. Cuando el usuario carga nafta e ingresa el odómetro real del tablero, el sistema compara su estimación con la realidad, corrige el valor exacto y ajusta el coeficiente *α* para mayor precisión futura.

08. Catálogo de APIs Externas Complementarias

Además del control de movimiento, el ecosistema de la aplicación se potencia conectando servicios de terceros para automatizar la carga de datos y enriquecer el diagnóstico vehicular:

Categoría de Servicio	APIs / Proveedores Recomendados	Caso de Uso en la Aplicación
Reconocimiento de Tickets (OCR + IA)	Google Cloud Vision API, AWS Textract o Gemini Flash Vision API.	Lectura automática de foto del surtidor/ticket y foto del tablero para extraer litros, importe total y odómetro sin tipear.
Precios Oficiales de Combustible	API de Datos Abiertos de Energía (Surtidores/Precios en Surtidor) + Google Places.	Sugerir el precio por litro vigente según la bandera de la estación (YPF, Shell, Axion, Puma) donde está parado el usuario.
Catálogo Vehicular y Decodificación VIN	CarQuery API, NHTSA VIN Decoder API o base propia normalizada.	Autocompletar capacidad del tanque, tipo de aceite (ej. 5W-30) y plan de mantenimiento oficial al elegir marca, modelo y año.
Telemetría de Puerto OBD-II	Protocolo ELM327 (Bluetooth BLE) o Smartcar API (autos conectados).	Lectura directa desde la computadora del auto (ECU): odómetro exacto, nivel de tanque en %, temperatura y códigos de falla (Check Engine).
Clima y Tráfico en Ruta	OpenWeatherMap API + TomTom Traffic API.	Correlacionar picos de consumo en la matriz mensual con uso intensivo de aire acondicionado en verano o embotellamientos severos.

09. Ampliaciones del Producto y Hoja de Ruta (Roadmap)

Fase 1: MVP (Meses 1 a 2)

Alta de vehículos, carga manual rápida de nafta (con lógica de tanque lleno/parcial), generación de la matriz mensual comparativa, alertas base de services y persistencia Offline-First.

Fase 2: Movimiento y OCR (Meses 3 a 4)

Integración de *Activity Recognition API* + vínculo Bluetooth para estimar el ritmo diario de kilómetros en segundo plano. Escaneo de tickets de combustible mediante cámara e IA.

Fase 3: Gestión Documental y Anomalías

Alertas por vencimiento de VTV/ITV, póliza de seguro, oblea de GNC, matafuegos y patentes. Detector estadístico de fallas si el rendimiento cae más de un 15% respecto al histórico.

Fase 4: Pasaporte Vehicular y Flotas B2B

Exportación de "Certificado de Historial de Mantenimiento" en PDF para aumentar el valor de reventa del usado. Panel web para pequeñas flotas de remises, utilitarios o logística.

Stack Tecnológico Recomendado para el Inicio del Proyecto

Frontend Multiplataforma: Flutter o React Native (con módulos nativos para Background Location y Bluetooth). **Base de Datos Local:** SQLite (mediante Drift o WatermelonDB) para operación sin señal. **Backend y Sincronización:** Supabase (PostgreSQL + Auth + Edge Functions) para resguardar copias de seguridad en la nube y ejecutar los cálculos programados de alertas push (Firebase Cloud Messaging).